UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

Proyecto

“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE VISUALGAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO, LA MANTENIBILIDAD Y LA VELOCIDAD DE LOS PROCESOS CONTABLES”

Caso: BAP S.R.L.

ESTUDIANTE	:	UNIV. JAVIER ADRIAN MOLINA PAREDES
DOCENTE(S)	:	ING. GENESIS DANAE ZELAYA TICONA ING. ERWIN NELSON ZABALETA AGUILAR ING. HILARIA ADIMA VASQUEZ DURAN
MATERIA(S)	:	PROYECTO INTEGRADOR I INGENIERÍA DE SOFTWARE I PROGRAMACIÓN AVANZADA

LA PAZ – BOLIVIA

2026

Índice

I. INTRODUCCIÓN---------- 1
1.1. Presentación del problema de investigación---------- 1
1.2. Antecedentes---------- 2
1.2.1. Antecedentes de la institución---------- 2
1.2.2. Antecedentes del problema---------- 2
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación---------- 3
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio---------- 6
1.4. Novedad Científica---------- 7
II DESARROLLO---------- 8
2.1. Justificación técnica---------- 8
2.2. Justificación económica---------- 8
2.3. Justificación social---------- 9
CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN---------- 9
3.1. Problemática---------- 9
3.2. Formulación del problema---------- 10
3.3. Delimitación de contenido---------- 10
3.4. Delimitación temporal---------- 11
3.5. Delimitación espacial---------- 11
3.6. Objetivos---------- 11
3.6.1. Objetivo general---------- 11
3.6.2. Objetivos específicos---------- 11
CAPÍTULO 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO---------- 12
5.1. introducción a la Metodología de Análisis ICONIX---------- 12
5.2 Fase 1 de Iconix - Revisión de los requisitos / Análisis de requisitos---------- 12
5.2.1 Ingeniería de Requerimientos---------- 12
5.2.2 Historias de usuario---------- 16
5.3 Análisis y diseño---------- 17
5.3.1 Casos de uso---------- 17
Fase 2 Iconix - Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar---------- 19
5.3.2 Diagramas de robustez---------- 19
5.3.3 Diagrama de alto nivel---------- 19
5.3.4 Diagrama de bajo nivel---------- 20
Fase 3 Iconix - Revisión crítica del diseño---------- 20
5.3.5. Diagramas de secuencia---------- 20
5.3.6. Diagramas de colaboración---------- 20
Fase 4 Iconix – Implementación---------- 20
5.3.7. Diagrama de Paquetes---------- 20
5.3.8. Mapa Navegacional del Sistema---------- 20
5.4 Diseño Arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC)---------- 21
5.5 Procesamiento mediante nodos de n8n---------- 21

Índice de tablas

Tabla 1: Antecedentes internacionales---------- 3
Tabla 2: Antecedentes Nacionales----------5
Tabla 3: Ingeniería de requerimientos - Requisitos funcionales---------- 13
Tabla 4: Ingeniería de requerimientos - Requisitos no funcionales---------- 15
Tabla 5: Historias de usuario----------17

Índice de Figuras

Figura 1: Caso de uso agente conversacional contable..... 18
Figura 2: Diagrama de robustez agente conversacional.....19
Figura 3: Diagrama de alto nivel..... 19
Figura 4: Diagrama de bajo nivel..... 20

I. INTRODUCCIÓN

1.1. Presentación del problema de investigación

En el contexto empresarial boliviano, algunas organizaciones aún utilizan sistemas de software desarrollados bajo tecnologías y arquitecturas que, debido al tiempo transcurrido desde su implementación, pueden considerarse sistemas legados. Estos sistemas continúan siendo utilizados debido a que forman parte de procesos importantes para el funcionamiento de las organizaciones y, en muchos casos, fueron desarrollados específicamente para responder a las necesidades de la empresa en el momento de su implementación. Sin embargo, el paso del tiempo, la evolución de las tecnologías y el crecimiento de las necesidades empresariales generan dificultades relacionadas con su mantenimiento, escalabilidad, integración y actualización.

La permanencia de sistemas legados puede ocasionar diversas limitaciones, especialmente cuando la arquitectura sobre la cual fueron desarrollados no contempla las necesidades actuales de la organización. La dificultad para incorporar nuevas funcionalidades, mantener la información, integrar el sistema con otras plataformas y garantizar aspectos relacionados con la calidad del software puede incrementar la complejidad y el costo de su mantenimiento. Asimismo, cuando una organización decide modernizar su sistema o migrar la información histórica hacia una nueva plataforma, el proceso puede representar un desafío debido a la necesidad de preservar la integridad y disponibilidad de los datos existentes, además de garantizar la continuidad de los procesos que dependen del sistema.

Esta problemática se presenta en el sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L, el cual fue desarrollado hace varias décadas y actualmente presenta las características propias de un sistema legado. Su arquitectura y tecnología requieren una evolución que permita responder de manera más adecuada a las necesidades actuales de la empresa, sin perder la información y las funcionalidades que han sido acumuladas durante el tiempo de operación del sistema.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo del proyecto denominado “Evolución del sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L”, orientado a modernizar y optimizar progresivamente el sistema existente. La propuesta busca centralizar la información, mejorar la organización y gestión de los procesos, facilitar el mantenimiento y, principalmente, establecer una base tecnológica que permita la evolución futura del sistema. De esta manera, se pretende contribuir a la mejora de la calidad, mantenibilidad y adaptabilidad del software, considerando tanto las necesidades actuales de la empresa como la continuidad de la información histórica generada por el sistema.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

BAP S.R.L. es una empresa ubicada en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz, Bolivia, en cuyo contexto se desarrolla la presente investigación dentro del área de Ingeniería de Sistemas. Entre los sistemas utilizados por la empresa se encuentra VisualGas, sistema contable que ha formado parte de sus procesos y que, debido al tiempo transcurrido desde su implementación, conserva información y funcionalidades relacionadas con las actividades de la organización.

El crecimiento de las necesidades de la empresa y la evolución de las tecnologías de desarrollo de software han generado la necesidad de considerar una evolución del sistema existente. En este contexto, se plantea la actualización progresiva de VisualGas, buscando mejorar la organización de la información, facilitar su mantenimiento y establecer una base tecnológica que permita responder de manera más adecuada a las necesidades actuales de BAP S.R.L.

A partir de esta situación, la investigación denominada “Evolución del sistema contable VisualGas para la empresa BAP S.R.L.” se orienta al rediseño e implementación de una versión actualizada del sistema mediante una base de datos normalizada, considerando la continuidad de la información existente y la mejora de los procesos contables.

1.2.2. Antecedentes del problema

En el contexto empresarial, el uso prolongado de sistemas desarrollados con tecnologías y arquitecturas anteriores puede generar dificultades cuando las necesidades de las organizaciones evolucionan. Estas condiciones pueden afectar aspectos relacionados con el mantenimiento, rendimiento, actualización e integración de los sistemas, especialmente cuando estos continúan siendo utilizados para procesos importantes de la organización.

Esta situación se presenta en el sistema contable VisualGas de BAP S.R.L., donde se han identificado deficiencias de rendimiento, inconsistencias en los datos y limitaciones funcionales asociadas con las características actuales del sistema. Estas dificultades pueden repercutir en el desarrollo de los procesos contables, haciendo necesario analizar el funcionamiento de la plataforma antes de plantear una nueva arquitectura.

En consecuencia, surge la necesidad de estudiar la evolución del sistema mediante el diagnóstico de sus principales deficiencias, la comparación de la efectividad de los procesos y la evaluación de su rendimiento, mantenibilidad y tiempos de procesamiento. Este análisis permitirá establecer la pertinencia de implementar una versión actualizada con una base de datos normalizada orientada a mejorar el funcionamiento del sistema contable de BAP S.R.L.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

Antecedente Internacional:

Tabla 1: Antecedentes internacionales

#	Autores	Titulo	Resumen	Objetivo General	Institución	Año
1	Francisco Javier Madrid Cabezas	Integración y evolución de sistemas de información del DCC	La investigación aborda la problemática de sistemas de información desarrollados de manera independiente que dificultaban el crecimiento y evolución de una infraestructura tecnológica. El trabajo realiza la integración de sistemas tanto a nivel de datos como de servicios y contempla la reingeniería de uno de los sistemas existentes. Para solucionar el problema se diseñó e implementó una arquitectura basada en microservicios capaz de contener aplicaciones críticas. La solución permitió integrar sistemas, reutilizar información y mantener una fuente común de información para diferentes áreas, incluyendo actividades académicas, docentes y económico-financieras. R Repositorio U. de Chile	Determinar la factibilidad y el esfuerzo requerido para integrar sistemas de información mediante una arquitectura de microservicios, realizando además la reingeniería de sistemas existentes.	Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ciencias de la Computación	2017
2	Luis Felipe Burgos García	Migración a Cloud y reingeniería de los sistemas de una empresa de plataforma de movilidad como servicio	La tesis aborda la transformación de una infraestructura de software que originalmente utilizaba una arquitectura monolítica. Mediante un proceso de reingeniería, los sistemas fueron migrados hacia una arquitectura basada en microservicios y tecnologías cloud, utilizando Google Cloud Platform. La transformación buscó solucionar problemas de escalabilidad, eficiencia y mantenibilidad asociados al crecimiento de la demanda. La investigación aplica un Modelo General de Reingeniería y presenta una estrategia de migración hacia microservicios con	Transformar y modernizar la infraestructura de software existente mediante un proceso de reingeniería y migración desde una arquitectura monolítica hacia una arquitectura de microservicios en la nube, mejorando la	Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Cienci	2024

			despliegues automatizados y alta disponibilidad. Los resultados reportan mejoras en escalabilidad, eficiencia, velocidad de desarrollo y costos. R Repositorio U. de Chile	escalabilidad, eficiencia y mantenibilidad.	as de la Computación	
3	Luis Stalin Tipán Cruz; Byron Orlando Montesdeoca Suárez	Análisis, diseño, construcción e implementación de los módulos de cuentas, activos fijos, roles de pago; a ser integrados como un sistema contable para la Casa de Inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús”	La tesis desarrolla un sistema contable destinado a facilitar el acceso a la información contable y financiera de una institución. El sistema integra módulos de cuentas, activos fijos y roles de pago. El módulo de cuentas administra cuentas por pagar y cobrar; el módulo de activos fijos gestiona los bienes de la institución; y el módulo de roles de pago administra la información de los empleados y genera los pagos mensuales. La aplicación fue desarrollada utilizando el Proceso Unificado (UP), PostgreSQL como gestor de base de datos, NetBeans, GlassFish y Java. R Repositorio Institucional UPS	Diseñar, construir e implementar un sistema contable que permita facilitar el acceso y administración de la información contable-financiera de la institución.	Universidad Politécnica Salesiana, Sede Quito — Ecuador	2013

Titulo: Investigación de antecedentes de forma internacional

Autor: Realizado por mano propia

Antecedentes Nacionales:

Tabla 2: Antecedentes Nacionales

#	Autores	Titulo	Resumen	Objetivo General	Institución	Año
1	Limber Omar Paucara Baltazar	“Sistema Web de Control Contable y Mejora de la Gestión Financiera” — Caso: Empresa BlueBerry S.R.L.	El proyecto desarrolla un sistema web destinado al control contable y a la mejora de la gestión financiera de la empresa BlueBerry S.R.L. El trabajo parte de la necesidad de contar con una herramienta que permita realizar procesos contables y generar reportes financieros para apoyar la toma de decisiones. Para el análisis, diseño y desarrollo se empleó la metodología UWE UML (UML-Based Web Engineering), complementada con estándares de calidad ISO 25010 y seguridad ISO 27002. Para la estimación de costos se utilizó COCOMO II, mientras que PHP fue empleado para el desarrollo y MySQL para la implementación de la base de datos. El sistema busca mejorar el control de los procesos contables y proporcionar información confiable para la gestión financiera. R Repositorio UPEA	Desarrollar un Sistema Web de Control Contable y Mejora de la Gestión Financiera para la empresa BlueBerry S.R.L., proporcionando una herramienta eficaz y confiable para realizar los procesos contables y generar reportes financieros que apoyen la toma de decisiones. R Repositorio UPEA	Universidad Pública de El Alto (UPEA), Carrera de Ingeniería de Sistemas	2024
2	David Condori Callata	“Sistema Web de Gestión Administrativa y Seguimiento Contable”	El trabajo plantea el desarrollo de un sistema web orientado a apoyar la gestión administrativa y el seguimiento de información contable. El sistema se encuentra dentro del conjunto de trabajos de grado de Ingeniería de Sistemas de la UPEA correspondientes a 2020 y está orientado a informatizar procesos administrativos relacionados con el seguimiento contable. Su relación con la presente investigación se encuentra en la utilización de un sistema informático para gestionar información administrativa y contable, constituyendo un antecedente para el tratamiento de	Desarrollar un sistema web de gestión administrativa y seguimiento contable que permita apoyar y mejorar el control de la información y los procesos administrativos -contables de la organización objeto de estudio.	Universidad Pública de El Alto (UPEA), Carrera de Ingeniería de Sistemas	2020

			transacciones y datos financieros mediante una solución de software. El repositorio institucional registra el proyecto y su autor dentro de los trabajos de grado de Ingeniería de Sistemas de la UPEA. R Repositorio UPEA			
3	Ayrton Romero Ferrufino	“Reingeniería de procesos administrativos en la ejecución de proyectos para el área pavimentos de vías del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre”	La investigación propone una reingeniería de los procesos administrativos relacionados con la ejecución de proyectos del área de pavimentos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. El estudio surge debido a la ausencia de controles administrativos y a problemas relacionados con procesos y funciones no claramente establecidos, dificultades en el cumplimiento de plazos, calidad de las obras y desviaciones presupuestarias. La propuesta busca establecer procesos y funciones más adecuados, implementar mecanismos de control y mejorar la ejecución administrativa de los proyectos. R Repositorio UASB	Realizar una reingeniería de los procesos administrativos para mejorar la ejecución de proyectos del área de pavimentos de vías del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.	Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre	2021

Titulo: Investigación de antecedentes de forma nacional

Autor: Realizado por mano propia

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El desarrollo de un sistema contable para la gestión de las operaciones de VisualGas es importante debido a la necesidad de contar con una herramienta que permita procesar y administrar la información contable de manera eficiente, oportuna y confiable. Los procesos relacionados con el registro, control y consulta de información contable requieren sistemas capaces de responder adecuadamente a las necesidades actuales de las organizaciones, considerando factores como el volumen de información, el tiempo de procesamiento y la facilidad de mantenimiento.

La importancia del objeto de estudio radica en la necesidad de disponer de un sistema contable que permita mejorar el desempeño de los procesos contables y que, a su vez, pueda adaptarse a futuros requerimientos. El desarrollo de este sistema permitirá establecer una alternativa tecnológica orientada a mejorar la velocidad de procesamiento, el

rendimiento y la mantenibilidad de las operaciones contables, contribuyendo a una gestión más eficiente de la información y proporcionando una base adecuada para la evolución del sistema a lo largo del tiempo.

1.4. Novedad Científica

La novedad científica del proyecto se centra en la reingeniería de la arquitectura de software del sistema contable VisualGas, orientada a mejorar el rendimiento, la mantenibilidad y la capacidad de evolución del sistema. Esta reingeniería contempla la reorganización de sus componentes y procesos, estableciendo una estructura que permita optimizar el procesamiento de las operaciones contables y facilitar la incorporación de futuras modificaciones y requerimientos.

Como parte de la propuesta, se plantea el diseño de un modelo relacional normalizado hasta la tercera forma normal (3FN), con el propósito de reducir la redundancia, mejorar la integridad de los datos y optimizar la gestión de la información contable. Asimismo, se incorporará la automatización de procesos mediante n8n para facilitar la sincronización e intercambio de información entre los diferentes componentes del sistema, reduciendo tareas manuales y mejorando la continuidad de los procesos.

Finalmente, se propone la incorporación de mecanismos de procesamiento orientados a operaciones contables extensas o de larga duración, permitiendo gestionar de manera más eficiente los procesos que requieren un tiempo elevado de ejecución. La integración de la reingeniería arquitectónica, la normalización de los datos, la automatización y el procesamiento de operaciones de larga duración constituye el aporte novedoso del proyecto para la evolución y mejora del sistema contable VisualGas.

II DESARROLLO

2.1. Justificación técnica

En este proyecto se utilizaran tecnologías cómo:

a. **PostgreSQL:** Permite diseñar una base de datos relacional normalizada (3FN) que garantiza la integridad de la información contable y acelera las consultas.
b. **Node.js (Express) / Python (FastAPI):** Facilita la creación de una API REST sólida y rápida para procesar las reglas de negocio y transacciones financieras.
c. **React.js:** Proporciona una interfaz web moderna, ágil y receptiva para el trabajo diario del personal contable y administrativo.
d. **n8n:** Permite automatizar flujos de trabajo e integrar el agente conversacional de IA para consultas en lenguaje natural.
e. **Docker:** Facilita el empaquetado del sistema en contenedores, asegurando un despliegue sencillo y alta mantenibilidad.

2.2. Justificación económica

La implementación de “VisualGas” permitirá reducir los costos asociados a los retrasos y demoras en los procesos de entrega y facturación de las empresas clientes. Al optimizar estos procesos, se podrá disminuir el tiempo empleado en tareas administrativas, reducir posibles errores y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles. De esta manera, las empresas podrán realizar sus procesos de facturación de forma más rápida, organizada y eficiente, generando un beneficio económico al reducir los recursos y el tiempo destinados a estas actividades.

Asimismo, la mejora en la eficiencia de los procesos permitirá que “VisualGas” sea una alternativa tecnológica más atractiva para el mercado objetivo, conformado principalmente por empresas bolivianas. Al ofrecer una solución que contribuya a disminuir tiempos y costos operativos, se espera generar un mayor interés por parte de los potenciales clientes, lo que podría incrementar la demanda del producto. Esto representa una oportunidad para generar mayores ingresos y favorecer el crecimiento y la rentabilidad del proyecto dentro del mercado.

2.3. Justificación social

La implementación de “VisualGas” contribuirá a mejorar la gestión y visualización de los procesos contables de las empresas, brindando una alternativa tecnológica que facilite el desarrollo de sus actividades. Al contar con un sistema que permita realizar estos procesos de manera más organizada y eficiente, las empresas y emprendedores podrán beneficiarse de una herramienta adaptada a sus necesidades. Asimismo, la satisfacción de los usuarios que utilicen el sistema puede favorecer su recomendación hacia otras empresas y emprendedores, permitiendo que “VisualGas” sea conocido progresivamente dentro del entorno empresarial boliviano.

Por consiguiente, la aceptación y difusión del sistema podría permitir que “VisualGas” amplíe su alcance más allá de su mercado de origen en Bolivia, generando la posibilidad de que la solución sea conocida y utilizada en otros países de América Latina. De esta manera, el proyecto no solo busca proporcionar una herramienta contable para las empresas, sino también impulsar el desarrollo y reconocimiento de una alternativa tecnológica de origen boliviano frente a otros sistemas contables existentes en el mercado, como SAP y soluciones similares.

CAPÍTULO 3 DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

La empresa BAP S.R.L. utiliza el sistema contable VisualGas para el desarrollo y gestión de diferentes procesos relacionados con la información contable. Debido al tiempo transcurrido desde su implementación, el sistema presenta características propias de una plataforma desarrollada bajo tecnologías y estructuras anteriores, las cuales pueden limitar su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades actuales de la empresa y al crecimiento de la información que debe procesar.

En el funcionamiento actual de VisualGas se presentan deficiencias relacionadas con el rendimiento, inconsistencias en los datos y limitaciones en determinadas funcionalidades. Estas condiciones dificultan el manejo de la información contable y pueden generar problemas durante la ejecución de las operaciones, especialmente cuando se requiere procesar o consultar información de manera frecuente. Asimismo, la estructura actual del sistema puede dificultar la incorporación de modificaciones y nuevas funcionalidades.

Las deficiencias identificadas repercuten directamente en los procesos contables, debido a que pueden ocasionar demoras en el procesamiento de las operaciones y dificultar el acceso oportuno a la información. Esta situación también puede incrementar la complejidad del mantenimiento del sistema, debido a la dependencia existente entre sus componentes y a la forma en que actualmente se encuentran organizados los procesos y los datos.

Ante esta situación, resulta necesario analizar las características del sistema actual y establecer una arquitectura que permita organizar de mejor manera el procesamiento de las operaciones contables. En este sentido, se plantea el diseño e implementación de módulos de nodos de procesamiento que permitan distribuir y gestionar las operaciones de acuerdo con los requerimientos identificados, proporcionando una estructura que favorezca el procesamiento de la información y la evolución del sistema.

Además, el sistema requiere mecanismos que permitan procesar consultas relacionadas con la información contable mediante lenguaje natural, facilitando la interacción de los usuarios con la información disponible. Por ello, se plantea la construcción de una red neuronal basada en la arquitectura Transformer, orientada al procesamiento de este tipo de consultas y considerando los datos y flujos de información generados por los módulos de procesamiento. De esta manera, el desarrollo de los nodos y de la red neuronal constituye la base para la evolución del sistema contable VisualGas y para la optimización de sus procesos.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera las características actuales del sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L. afectan el rendimiento operativo, la mantenibilidad y la velocidad de los procesos contables?

3.3. Delimitación de contenido

La presente investigación se delimita a la evolución del sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L., considerando el análisis del sistema actual y el rediseño e implementación de una versión actualizada con una base de datos normalizada. El estudio se concentra en los elementos relacionados directamente con el funcionamiento del sistema y los procesos contables desarrollados mediante este.

El contenido comprende el diagnóstico de las deficiencias de rendimiento, inconsistencias de datos y limitaciones funcionales, además de la comparación de la efectividad de los procesos antes de la implementación de la nueva arquitectura. Asimismo, se considera la evaluación del rendimiento operativo, la mantenibilidad del software y los tiempos de procesamiento mediante pruebas de validación con los usuarios.

Quedan fuera del alcance aquellos aspectos que no se encuentren directamente relacionados con la evolución del sistema contable y con los objetivos establecidos para la investigación. De esta manera, el estudio se concentra en los componentes necesarios para analizar y evaluar la actualización de VisualGas y su incidencia en el rendimiento, mantenibilidad y velocidad de los procesos contables de BAP S.R.L.

3.4. Delimitación temporal

El proyecto se llevará a cabo durante un periodo de 24 meses, comprendido desde el segundo semestre de la gestión 2026 hasta finales del año 2028, periodo el cuál se desarrollarán las actividades correspondientes a la evolución del sistema contable VisualGas.

3.5. Delimitación espacial

El proyecto de evolución del sistema contable “VisualGas”, se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, Bolivia, específicamente en la zona de Miraflores, en el edif. Cumorá, donde se encuentra ubicada la empresa BAP S.R.L.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Desarrollar el sistema contable VisualGas para la optimización, el rendimiento operativo, la mantenibilidad y la velocidad de los procesos contables, mediante nodos de procesamiento y la red neuronal transformer. En la ciudad de La Paz, específicamente en la zona de Miraflores, durante un periodo de dos años, desde finales de 2026 hasta finales de 2028.

3.6.2. Objetivos específicos

- ➔ **Analizar** las características, deficiencias de rendimiento, inconsistencias de datos y limitaciones funcionales del sistema contable VisualGas de la empresa BAP S.R.L., determinando los requerimientos necesarios para su evolución.
- ➔ **Diseñar** la arquitectura de los módulos de nodos de procesamiento a partir de los requerimientos identificados, estableciendo la distribución de las operaciones contables y el flujo de procesamiento de la información.
- ➔ **Implementar** los módulos de nodos de procesamiento definidos en la arquitectura, destinados a gestionar y procesar las operaciones contables de acuerdo con los flujos establecidos.
- ➔ **Construir** una red neuronal basada en la arquitectura Transformer a partir de los datos y flujos de información generados por los módulos de procesamiento, orientada al tratamiento de consultas en lenguaje natural relacionadas con el sistema contable.

CAPÍTULO 5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1. introducción a la Metodología de Análisis ICONIX

La **metodología ICONIX** es un proceso de desarrollo de software pragmático que se encuentra en el punto medio entre las metodologías ágiles y los procesos pesados (como RUP). Fue creada por Doug Rosenberg y se caracteriza por estar **guiada por casos de uso** y utilizar un subconjunto mínimo de diagramas UML para pasar rápidamente del análisis al código.

5.2 Fase 1 de Iconix - Revisión de los requisitos / Análisis de requisitos

5.2.1 Ingeniería de Requerimientos

Tabla 3: Ingeniería de requerimientos - Requisitos funcionales

No.	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
1	Permitir el inicio de sesión mediante credenciales de usuario.	Cuando el usuario solicite ingresar al sistema.	Los datos deben corresponder a un usuario registrado y autorizado.	Login	Alta
2	Mostrar las funcionalidades correspondientes al rol del usuario.	Cuando el usuario acceda al sistema.	Solo deberán mostrarse funcionalidades autorizadas para su rol.	Usuarios	Alta
3	Permitir al administrador gestionar los usuarios registrados.	Cuando el administrador acceda al módulo de usuarios.	Solo los administradores autorizados podrán registrar, modificar o consultar usuarios.	Usuarios	Media
4	Permitir gestionar la información de ingresos, egresos y mora.	Cuando un usuario autorizado realice una operación contable.	La información deberá cumplir las reglas establecidas por el sistema.	Actividades	Alta
5	Permitir registrar y consultar comprobantes asociados a las actividades.	Cuando un usuario autorizado gestione un comprobante.	Cada comprobante deberá estar relacionado con una actividad registrada.	Comprobantes	Alta

No.	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
6	Permitir gestionar la información correspondiente a los almacenes.	Cuando un usuario autorizado acceda al módulo de almacenes.	Solo podrán modificarse datos según los permisos asignados.	Almacén	Alta
7	Permitir consultar información contable según el rol del usuario.	Cuando un usuario autorizado solicite información.	La consulta estará limitada a la información permitida para su rol.	Consultas	Alta
8	Permitir generar reportes a partir de la información registrada.	Cuando un usuario autorizado solicite un reporte.	El reporte deberá utilizar únicamente información disponible en el sistema.	Reportes	Alta
9	Permitir al administrador consultar reportes relacionados con las actividades de los usuarios.	Cuando el administrador solicite información de las actividades realizadas.	Solo se utilizarán registros disponibles y autorizados.	Reportes	Media
10	Permitir acceder al asistente virtual.	Cuando un usuario autorizado solicite utilizar el asistente.	El acceso estará limitado a los roles autorizados.	Asistente	Media
11	Permitir realizar consultas mediante lenguaje natural al asistente virtual.	Cuando un usuario autorizado formule una consulta.	Las consultas deberán estar relacionadas con la información y funcionalidades disponibles en el sistema.	Asistente	Alta
12	Permitir al asistente interpretar las consultas realizadas por los usuarios.	Cuando el usuario envíe una consulta en lenguaje natural.	La interpretación deberá limitarse al contexto y datos disponibles en el sistema.	Asistente	Alta
13	Permitir procesar las operaciones contables	Cuando se ejecute una operación registrada en el	Cada operación deberá ser procesada de	Nodos de procesamiento	Alta

No.	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
	mediante módulos de procesamiento.	sistema.	acuerdo con las reglas establecidas.		
14	Permitir distribuir las operaciones contables entre los módulos de procesamiento correspondientes.	Cuando se solicite procesar una operación.	La operación deberá ser dirigida al módulo encargado de su procesamiento.	Nodos de procesamiento	Alta
15	Permitir consultar información procesada por los módulos de procesamiento.	Cuando un usuario o componente autorizado solicite información.	Solo se podrá acceder a información disponible y autorizada.	Nodos de procesamiento	Alta
16	Permitir al sistema responder consultas del asistente utilizando información contable disponible.	Cuando el asistente procese una consulta relacionada con el sistema.	La respuesta deberá basarse únicamente en información disponible y autorizada.	Asistente	Alta

Titulo: Tabla de requerimientos funcionales

Autor: Realizado por mano propia

Tabla 4: Ingeniería de requerimientos - Requisitos no funcionales

No.	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
1	Proteger las contraseñas mediante un mecanismo de hashing seguro.	Cuando se registre o modifique una contraseña.	Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano.	Seguridad	Alta
2	Garantizar el control de acceso según roles y permisos.	Cuando un usuario intente acceder a una funcionalidad.	No deberá permitirse el acceso a funcionalidades no autorizadas.	Seguridad	Alta
3	Garantizar la integridad de la	Cuando se registre, modifique o	Los datos no deberán alterarse de manera no	Base de datos	Alta

N.º	Capacidad	Condición	Restricción	Módulo	Prioridad
	información almacenada.	consulte información.	autorizada.		
4	Validar los datos ingresados por los usuarios.	Cuando se registre o modifique información.	No deberán almacenarse datos que incumplan las reglas establecidas.	Validación	Alta
5	Mantener la confidencialidad de la información contable.	Cuando un usuario consulte información.	Solo podrá visualizar información correspondiente a sus permisos.	Seguridad	Alta
6	Mantener tiempos de respuesta adecuados en las operaciones del sistema.	Cuando un usuario ejecute una operación o consulta.	El procesamiento deberá realizarse dentro de los tiempos establecidos para el sistema.	Nodos de procesamiento	Alta
7	Permitir el procesamiento independiente de las operaciones mediante los módulos definidos.	Cuando se ejecute una operación contable.	La ejecución de una operación no deberá afectar innecesariamente el procesamiento de otras operaciones.	Nodos de procesamiento	Alta
8	Mantener la disponibilidad del asistente virtual para los roles autorizados.	Cuando un usuario autorizado solicite utilizarlo.	El asistente deberá encontrarse disponible durante el funcionamiento del sistema.	Asistente	Media
9	Mantener la trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios.	Cuando un usuario registre, modifique o consulte información.	Las operaciones relevantes deberán conservar información suficiente para su seguimiento.	Auditoría	Media
10	Facilitar el mantenimiento y evolución de los componentes del sistema.	Cuando se realicen modificaciones o actualizaciones.	Los cambios deberán afectar únicamente los componentes relacionados cuando sea técnicamente posible.	Arquitectura	Alta

Titulo: Tabla de requerimientos no funcionales

Autor: Realizado por mano propia

5.2.2 Historias de usuario

Tabla 5: Historias de usuario

Historias de usuario	
Número: HU-06	Usuario: Usuario autorizado
Nombre de historia: Interacción con el asistente virtual	
Prioridad en negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos estimados: 8	Iteración asignada: Por definir
Programador responsable: Adrián Molina	
Descripción: Como usuario autorizado, quiero interactuar con el asistente virtual mediante consultas en lenguaje natural, para obtener información contable sobre el estado global del sistema, los históricos, las ganancias del día actual, las facturas pendientes y el stock de almacén. El sistema deberá interpretar las consultas realizadas y proporcionar respuestas basadas en la información disponible y autorizada. Asimismo, deberá permitir la generación de documentos en formatos PDF y XLS cuando corresponda a las funcionalidades solicitadas.	
Observaciones: Se deberán definir las consultas que podrá atender el asistente, los datos contables a los que tendrá acceso y las condiciones para generar documentos PDF y XLS. La información proporcionada deberá respetar los permisos del usuario y limitarse a los datos disponibles en el sistema.	

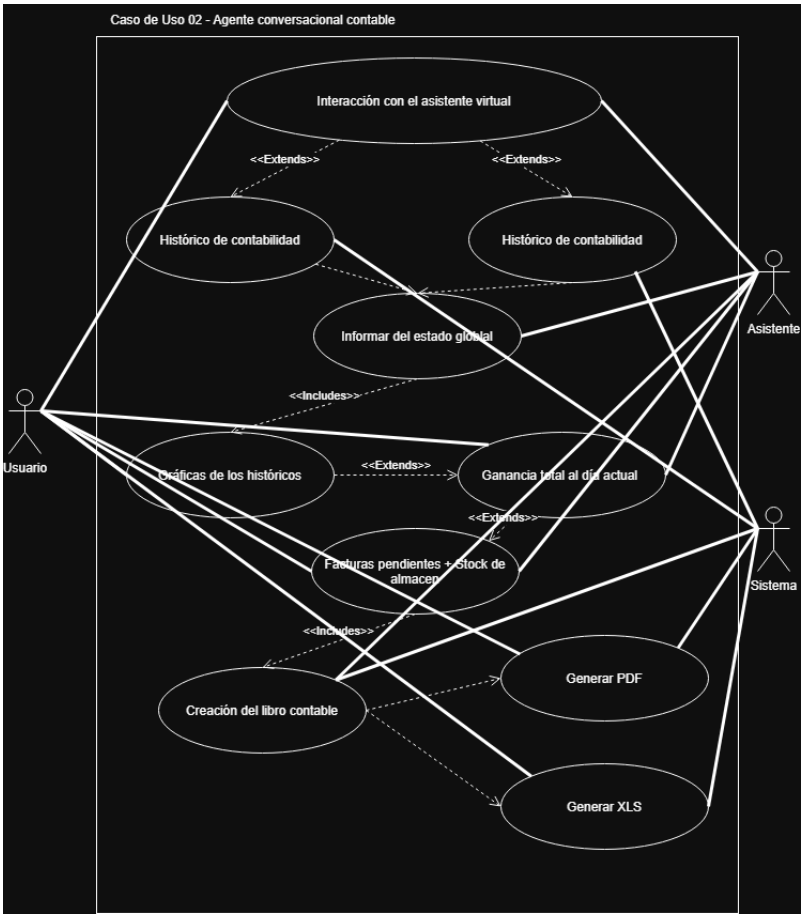
Titulo: Tabla historias de usuario “HU-08”

Autor: Realizado por mano propia

5.3 Análisis y diseño

5.3.1 Casos de uso

Figura 1: Caso de uso agente conversacional contable



Titulo: Caso de uso“agente conversacional contable”

Autor: Realizado por mano propia

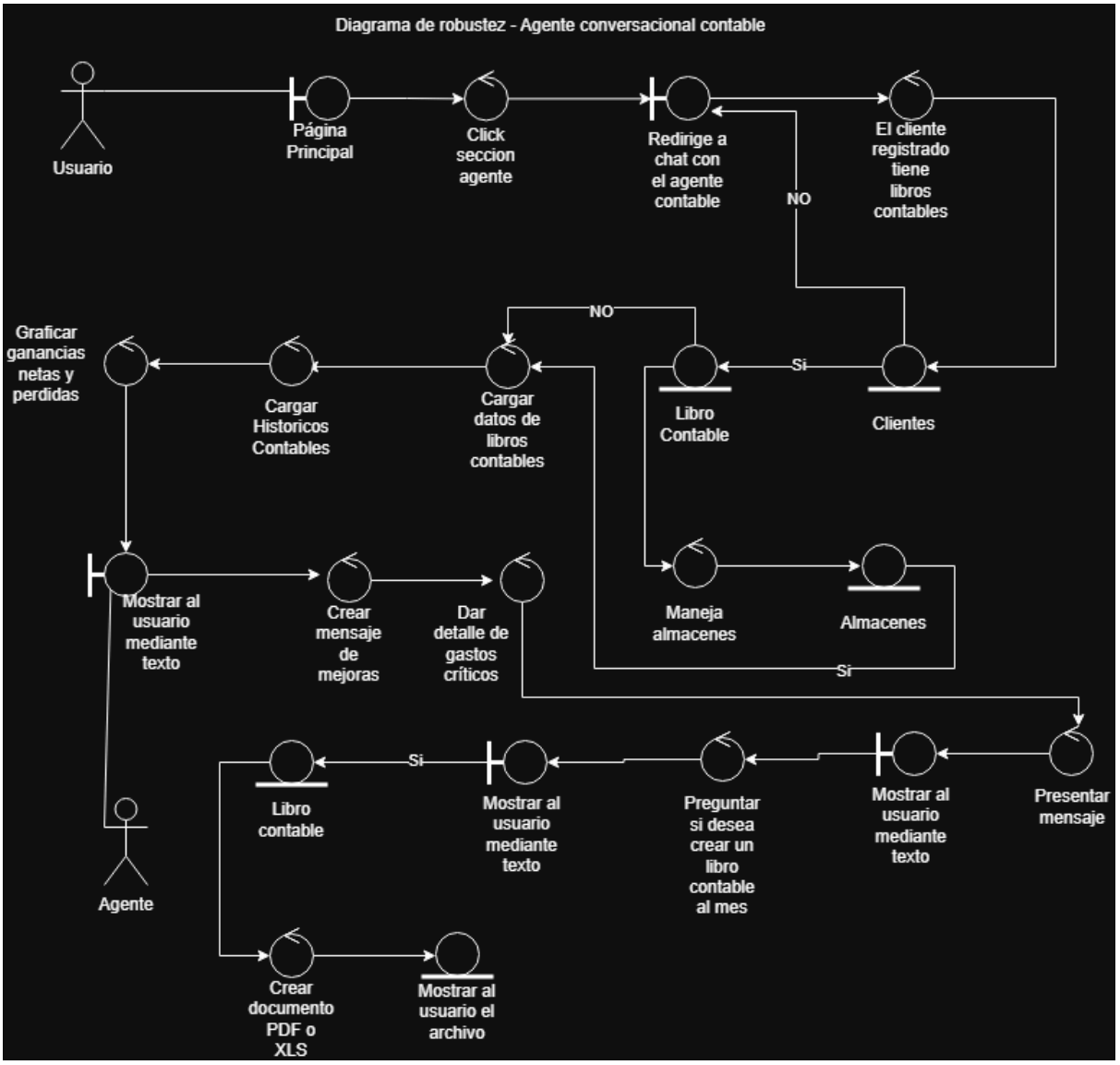
Tabla 6: Tabla caso de uso agente conversacional contable

Caso de Uso	Agente Conversacional Contable
Actores	Usuario, Agente, Sistema
Propósito	Dar a conocer al usuario, su ganancia neta y estado del libro
Resumen	El usuario consulta al agente la ganancia del año registrado en previos libros contables haciendo que este mismo le de recomendaciones y genera pdf o xls

Fase 2 Iconix - Revisión del diseño preliminar /Análisis y Diseño Preliminar

5.3.2 Diagramas de robustez

Figura 2: Diagrama de robustez agente conversacional



Titulo: Diagrama de robustez “Agente conversacional”

Autor: Realizado por mano propia

5.3.3 Diagrama de alto nivel

Figura 3: Diagrama de alto nivel

5.3.4 Diagrama de bajo nivel

Figura 4: Diagrama de bajo nivel

Fase 3 Iconix - Revisión crítica del diseño

5.3.5. Diagramas de secuencia

5.3.6. Diagramas de colaboración

Fase 4 Iconix – Implementación

5.3.7. Diagrama de Paquetes

5.3.8. Mapa Navegacional del Sistema

5.4 Diseño Arquitectónico Modelo Vista Controlador (MVC)

El sistema de administración contable “VisualGas” se basará en un diseño arquitectónico que organizará sus componentes mediante el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Este patrón permitirá separar la gestión de los datos, la interfaz de usuario y el procesamiento de las solicitudes, facilitando la organización del código, el mantenimiento y la evolución del sistema.

Modelo

El modelo será responsable de gestionar los datos y las reglas de negocio del sistema contable. Se encargará de las operaciones relacionadas con usuarios, actividades contables, comprobantes, almacenes e información financiera. Asimismo, permitirá la comunicación con la base de datos PostgreSQL para registrar, consultar, modificar y mantener la integridad de la información.

Vista

La vista corresponderá a la interfaz gráfica mediante la cual los usuarios interactuarán con VisualGas. Se desarrollará utilizando React.js, permitiendo presentar los módulos contables, formularios, consultas, reportes y el asistente virtual. Su función principal será mostrar la información de manera organizada y facilitar el acceso a las funcionalidades según los permisos asignados a cada usuario.

Controlador

El controlador será responsable de recibir y gestionar las solicitudes provenientes de la vista, coordinar su procesamiento y comunicarse con el modelo para ejecutar las operaciones correspondientes. Mediante una API desarrollada con tecnologías como Node.js y Express, se podrán aplicar las reglas de negocio, validar las solicitudes y devolver los resultados a la interfaz. Además, podrá coordinar la ejecución de flujos de procesamiento y automatización cuando las operaciones lo requieran.

La separación de estos componentes permitirá que las modificaciones realizadas en la interfaz, la gestión de los datos o la lógica de las operaciones puedan desarrollarse de manera más organizada, reduciendo las dependencias innecesarias entre las partes del sistema.

5.5 Procesamiento mediante nodos de n8n

n8n es una plataforma de automatización que permite construir flujos de trabajo (*workflows*) mediante la conexión de nodos encargados de recibir, transformar, evaluar y transmitir información entre diferentes etapas de un proceso. En el sistema contable VisualGas, se plantea utilizar esta herramienta para organizar determinados procesos de automatización, el tratamiento de información contable y la comunicación con los componentes del asistente virtual.

Los nodos de procesamiento cumplirán la función de ejecutar tareas específicas dentro de un flujo de trabajo. Dependiendo de la operación requerida, podrán validar condiciones,

modificar datos, realizar cálculos, organizar información y dirigir su procesamiento hacia el siguiente paso. De esta manera, cada nodo realizará una tarea definida y entregará su resultado al componente correspondiente.

Estructura de un nodo de procesamiento

Un nodo puede comprender tres elementos principales:

- Entrada (Input): recibe los datos generados por el nodo anterior o proporcionados al flujo de trabajo.
- Configuración y procesamiento: establece los parámetros, las condiciones o el código necesario para ejecutar la operación solicitada.
- Salida (Output): entrega los datos resultantes para que puedan utilizarse en el siguiente nodo del flujo.

Esta estructura permite organizar las operaciones de forma secuencial o condicional, dependiendo de las necesidades del proceso contable.

Tipos de nodos de procesamiento

Para el desarrollo de los flujos de VisualGas se consideran los siguientes tipos de nodos:

1. Nodos de control de flujo y lógica

Permiten establecer condiciones y determinar cómo continuará la ejecución del proceso. Entre ellos se encuentran:

- IF: evalúa una condición y dirige el flujo según el resultado obtenido.
- Switch: selecciona una ruta de procesamiento entre diferentes alternativas.
- Merge: combina información procedente de distintas ramas del flujo.
- Wait: pausa la ejecución hasta que se cumpla una condición temporal o se reciba una señal configurada.

Estos nodos podrán utilizarse para controlar el recorrido de las operaciones y establecer decisiones según las reglas definidas para cada proceso.

2. Nodos de transformación y modificación de datos

Permiten adaptar la información recibida antes de enviarla a otros componentes. Entre los principales se encuentran:

- Edit Fields (Set): crea, modifica, renombra o elimina campos de los datos.
- Code: permite ejecutar código personalizado para realizar cálculos y transformaciones que requieran una lógica específica.
- Split Out: separa los elementos de una lista para procesarlos individualmente.
- Date & Time: permite modificar formatos y realizar operaciones relacionadas con fechas y horas.

Su utilización podrá facilitar la preparación y organización de los datos contables antes de realizar consultas, generar reportes o ejecutar otras operaciones.

3. Nodos de inteligencia artificial y procesamiento de texto

Permiten incorporar funciones relacionadas con el análisis de texto y el procesamiento de información en lenguaje natural. Entre las alternativas se encuentran los nodos de inteligencia artificial, los agentes de IA y las integraciones con modelos de lenguaje. También pueden emplearse expresiones regulares para identificar elementos específicos dentro de un texto.

En VisualGas, estos componentes podrán participar en el flujo de trabajo del asistente virtual, permitiendo recibir consultas de los usuarios, preparar la información necesaria y coordinar su procesamiento para generar respuestas relacionadas con las funcionalidades contables disponibles.

La incorporación de una red neuronal basada en la arquitectura Transformer se plantea como parte del desarrollo del asistente virtual. Su comunicación con n8n deberá definirse mediante la integración correspondiente, de acuerdo con la arquitectura finalmente seleccionada.

Aplicación de los nodos en VisualGas

Los flujos de n8n podrán organizarse para atender operaciones como la consulta del estado contable, la obtención de información sobre ganancias, la revisión de facturas pendientes, la consulta de existencias en almacén y la preparación de información para reportes. Según el proceso, los nodos recibirán los datos necesarios, aplicarán las condiciones establecidas y transmitirán los resultados al siguiente componente.

Por ejemplo, ante una consulta sobre las ganancias del día actual, el flujo podrá recibir la solicitud, identificar el tipo de información requerida, obtener los datos contables autorizados, ejecutar los cálculos necesarios y entregar el resultado al asistente virtual para su presentación al usuario.

De esta forma, n8n permitirá estructurar y automatizar flujos de procesamiento que complementen la arquitectura MVC de VisualGas. La distribución de responsabilidades entre la aplicación, los nodos de procesamiento y los componentes de inteligencia artificial contribuirá a mantener una organización modular y facilitar futuras modificaciones del sistema.